

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2023-2024 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目 概率论 试卷类型 A

课程代码 M10253 考试时长： 100 分钟 考试方式 闭卷

开课学院 数学学院 年级专业 2022

学院 班级 姓名 学号

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											
阅卷人											

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名_____

计算与证明（本大题共 10 小题，每小题 10 分，共 100 分）

一、设 A,B,C 为三个随机事件,A 与 B 互不相容, A 与 C 互不相容, B 与 C 相互独立,

且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 求 $P(B \cup C | A \cup B \cup C)$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

二、有两箱零件，第一箱装 50 件，其中 20 件是一等品，第二箱装 30 件，其中 18 件是一等品.现从两箱中随意挑出一箱，然后从该箱中先后取两个零件，试求：

- (1) 第一次取出的零件是一等品的概率；
- (2) 在第一次取出的是一等品的条件下，第二次取出的零件仍然是一等品的概率.

三、设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} x + Cx^2, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 C 的值；
- (2) 求 X 的分布函数 $F(x)$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四、设随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ，证明 $E(|x|) = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

五、试求随机变量 (X, Y) 二维均匀分布的边际分布，并判断 X 与 Y 是否独立.

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

六、设随机变量 X 与 Y 相互独立，试在下列情况下求 $Z = X + Y$ 的密度函数：

(1) $X \sim U(0,1), Y \sim U(0,1)$; (2) $X \sim U(0,1), Y \sim \exp(1)$.

七、随机变量 (X,Y) 服从以点 $(0,1), (1,0), (1,1)$ 为顶点的三角形区域上的均匀分布,试求 $E(X+Y)$ 和 $\text{Var}(X+Y)$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

八、 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 24(1-x)y, & 0 < y < x < 1. \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试在 $0 < y < 1$ 时，求 $E(X|Y=y)$.

九、设随机变量 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 独立同分布，且均服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布，求 $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ 的分布.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

十、计算机在进行加法运算时对每个加数取整数(取最为接近它的整数)设所有的取整误差是相互独立的,且它们都服从 $(-0.5,0.5)$ 的均匀分布

(1)若将 1500 个数相加，求误差总和的绝对值超过 15 的概率:

(2)最多几个数加在一起可使得误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 90%.

(可能用到的数据 $\Phi(1.340) = 0.9099, \Phi(1.645) = 0.9500$.)